

个人简历

Personal resume

基本信息

姓名：李泽林

电话：17395253308

邮箱：3464819881@qq.com

个人网站：<https://github.com/Linforesthello>

年龄：21

住址：河北省/石家庄市

意向岗位 1：嵌入式软件开发

意向岗位 2：机器人路径规划

意向岗位 3：自动驾驶模块设计



教育背景

2023.09-至今

河北工程技术学院

集成电路设计与集成系统（本科）

荣誉奖项

竞赛成果：

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON 机器人排球挑战赛

全国三等奖（我校建队队长）

软著（在稿）：

适用于多类型机器人的底层运动控制框架与外部接口设计

项目经历

2024.12-至今

Robocon 舵轮机器人全栈开发

嵌入式软件开发、机器人系统集成

项目描述：全栈进行了 4 舵轮全向移动机器人的全流程开发设计与落地，车体下位运动控制框架目前采用实时操作系统（FreeRTOS,后续考虑更换 Zephyr），各任务解耦合，方便模块化增删与单元测试；车体上位采用 ROS（机器人操作系统），支持多末端业务节点导入并行数据流，与路径规划、建图等算法的实现；从机械建模、运动控制、自主导航到定制化任务落地，实现机器人在复杂环境下、特定目的的规划与控制。

技术栈：

- 实时操作系统（RTOS），采用了 FreeRTOS 构建下层主控框架，实现了多任务调度，优化系统资源与提高任务响应，确保了实时性与安全、模块化、任务解耦合。
- 基于 Matlab & Simulink 实现预期/非预期情况下车体运动框架仿真验证。
- 实现舵轮底盘的逆运动学、正运动学解算，并在 gazebo 中进行物理环境下的运动仿真与算法验证测试。
- 车体四角，布置了激光雷达（LD06），实现多传感器融合，初步实现补盲与全局下本体位置、速度，周边物体的信息反馈与采集，初步实现轮廓描绘与物体辨识。
- 基于 Matlab & Simulink, Vofa+实现了对小型直流电机（DC）、云台无刷直流电机（BLDC）的 PID、LQR 等控制算法的自主设计，与 SimpleFOC 等框架的融合开发，实现硬件在环（HIL）在线实机测试部署，与基于模型的设计（MBD），实现设计-部署-反馈的全流程开发。
- 下层采用分布式节点控制，构成双 CAN 网络，各模块高度解耦，易于替换与模块化排查；CAN1 用于下层主控（STM32F407ZGT6）向分布式节点下发指令；CAN2 用于下层主控向末端传感器/MCU 节点实时采集信息（如舵轮模块主控（STM32F446RE）反馈实时转速、电机电流、驱动器温度；单点激光测距模块实现防撞等等），并实现“心跳包”，加入看门狗等安全措施，防止意外失控。
- 上层控制架构由管理型交换机作为中心，由网线构成车体局域网，实现稳定且性能下限保证，避免“网络风暴”；车体上层主控采用树莓派 4B，运行实时路径规划；视觉实现由 Radxa-a7z 计算机板卡作为末端视觉节点，借助 3TOPS 算力，接入深度摄像头（奥比中光 Astra-Pro&安思疆 HP60C），进行边缘计算机视觉实现。

- 熟悉 C，了解 C++、Python 编程语言。
- 熟练使用 VSCode、Keil5、Git、CubeMX 等**嵌入式开发工具**，了解 CMake、Makefile、GCC。
- 熟悉 STM32F1/F4/H7 系列**嵌入式平台**开发，了解 ESP32、GD32、树莓派、瑞芯微（rk 系列）。
- 熟悉 GPIO、UART 等协议，了解 I2C、CAN、RS485、RS232 等**总线协议**。
- 了解 TCP/IP、UDP、MQTT 等**通信协议**。
- 熟悉 **FreeRTOS** 实时操作系统，掌握队列、信号量、互斥锁、动态调度策略、任务切换及高优先级任务控制。
- 了解 **Linux** 下的系统编程。
- 熟悉 **ROS** 基础功能，命令行工具以及 RVIZ 等可视化工具。
- 了解轨迹规划、运动学、动力学、运动动力学等**机器人学**内容。
- 了解 PID、LQR、MPC 等**控制算法**，及其**嵌入式实现**。
- 了解二叉树等**数据结构**，以及裸机下状态机任务实现。
- 了解计算机视觉，初步实现计算机视觉在**嵌入式设备上的部署**，与项目迁移。
- **撰写技术文档能力**，能够总结当前问题，以备后续复查与项目优化。
- 良好的团队协作意识，熟悉 Git/Github 同步流程，单元测试等等；
- 有一定的学生团队管理经验